



Raqamli transformatsiya tushunchasi

Raqamli transformatsiya tushunchasi va mohiyati; texnologiyalarning ta'lim, biznes va davlat xizmatlaridagi o'rni; onlayn xizmatlar, avtomatlashtirish va elektron hujjat aylanishi; afzalliklari, xavfsizlik va moslashuvchanlik.

1 dars · nazariy

Bu darsda nimani o'rganasiz

- Raqamlashtirish va raqamli transformatsiya farqini;
- Ta'lim, biznes, sog'liqni saqlash va davlat xizmatlaridagi raqamli o'zgarishlarni;
- Avtomatlashtirish va elektron hujjat aylanishi qanday ishlashini;
- Raqamli transformatsiyaning afzalliklari va xavflarini;
- O'zbekistondagi raqamli loyihalar va "Raqamli O'zbekiston — 2030" maqsadlarini.

Uch bosqich: raqamlashtirish → avtomatlashtirish → transformatsiya

Bosqich	Ma'nosi	Kutubxona misolida
1. Raqamlashtirish (digitization)	Qog'ozdagi ma'lumotni raqamli ko'rinishga o'tkazish	Kitoblar ro'yxati daftardan Excel jadvaliga ko'chirildi
2. Raqamli jarayonlar (digitalization)	Ish jarayonlarini raqamli vositalar bilan bajarish	Kitob berish va qaytarish dasturda qayd etiladi

Bosqich	Ma'nosi	Kutubxona misolida
3. Raqamli transformatsiya	Xizmatning o'zini texnologiya asosida tubdan qayta qurish	O'quvchi telefonida kitobni bron qiladi, elektron variantini o'qiydi, tizim unga yangi kitoblarni tavsiya qiladi

Raqamli transformatsiya — tashkilot yoki sohaning ishlash usulini, mijozlarga xizmat ko'rsatish tartibini va hatto biznes modelini raqamli texnologiyalar yordamida tubdan o'zgartirish. Bu faqat "kompyuter sotib olish" emas, balki **fikrlash va jarayonlarning o'zgarishi**.



O'xshatish: taksi

Taksi chaqirishni **raqamlashtirish** — dispetcherga telefon qilish o'rniga SMS yozish.

Transformatsiya — Yandex Go, MyTaxi kabi ilovalar: siz xaritada mashinani ko'rasiz, narx oldindan ma'lum, haydovchi reytingi bor, to'lov kartadan avtomatik. Xizmatning o'zi butunlay o'zgardi.

Sohalardagi raqamli transformatsiya

Soha	Oldin	Hozir
 Ta'lim	Qog'oz kundalik, faqat sinfda dars	Elektron kundalik, onlayn platformalar, masofaviy darslar, "Muhammad al-Xorazmiy vorislari" kabi dasturlar
 Davlat xizmatlari	Navbatlar, ko'p qog'oz va imzolar	my.gov.uz, Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, elektron raqamli imzo (ERI), ID-karta
 Bank va to'lovlar	Kassadagi navbat, naqd pul	Click, Payme, Uzum kabi ilovalar, QR-to'lov, onlayn kredit
 Sog'liqni saqlash	Qog'oz tibbiy karta	Elektron retsept, onlayn navbat, telemeditsina
 Savdo	Faqat do'kon	Internet-do'konlar, yetkazib berish, tavsiya tizimlari
 Qishloq xo'jaligi	Tajriba va taxmin	Datchiklar, dronlar, aqlli sug'orish, sun'iy yo'ldosh xaritalari

Asosiy texnologiyalar

-  **Bulutli xizmatlar** — ma'lumot va dasturlar internetdagi serverlarda (11-mavzu);
-  **Avtomatlashtirish** — takrorlanuvchi ishlarni dastur bajaradi: avtomatik hisob-faktura, SMS-xabarnomalar, chat-botlar;
-  **Elektron hujjat aylanishi** — hujjatlar elektron yaratiladi, ERI bilan imzolanadi, tizim orqali yuboriladi; qog'oz va kuryer kerak emas;
-  **Katta ma'lumotlar va sun'iy intellekt** — qarorlar ma'lumotlar tahliliga asoslanadi (13-mavzu);
-  **Narsalar interneti (IoT)** — internetga ulangan datchik va qurilmalar: aqlli hisoblagichlar, kameralar;
-  **Mobil ilovalar** — xizmat har doim cho'ntakda.



Avtomatlashtirish va algoritmlar

Har qanday avtomatlashtirishning asosida **algoritmlar** yotadi: "agar to'lov kelsa → chek yubor → omborga xabar ber". III bobda siz aynan shunday algoritmlarni Flowgorithm'da tuzishni o'rganasiz.

Afzalliklar va xavflar

 Afzalliklar	 Xavflar va qiyinchiliklar
 Tezkorlik — xizmat daqiqalarda	 Kiberhujumlar va ma'lumotlar sizib chiqishi
 Qulaylik — 24/7, uydan turib	 Internet yoki elektr bo'lmasa xizmat to'xtaydi
 Samaradorlik — kam xarajat, kam xato	 Raqamli tengsizlik — keksalar va chekka hududlar uchun qiyin
 Shaffoflik — korrupsiya kamayadi	 Shaxsiy hayot daxlsizligi (kuzatuv)
 Ekologiya — kamroq qog'oz	 Ba'zi kasblar yo'qoladi, yangi ko'nikmalar talab qilinadi

Shuning uchun transformatsiyada **xavfsizlik** (himoyalangan tizimlar, zaxira nusxalar) va **moslashuvchanlik** (odamlarni o'qitish, o'zgarishlarga tayyor bo'lish) juda muhim.

O'zbekistonda raqamli transformatsiya

"O'zbekiston — 2030" strategiyasiga ko'ra mamlakatni mintaqaviy **IT-hub**ga aylantirish, IT xizmatlari eksportini 5 mlrd dollarga yetkazish va **300 ming yoshni** IT sohasida ish bilan ta'minlash maqsad qilingan. Siz o'qiyotgan "Muhammad al-Xorazmiy vorislari" dasturi ham shu maqsad yo'lida: 7–10-sinflarda IT o'rganish, 11-sinfda IT kompaniyalarida amaliyot.



Raqamli transformatsiya — sizning kelajakdagi kasbingiz uchun imkoniyat: har bir soha (bank, tibbiyot, qishloq xo'jaligi) dasturchi, ma'lumotlar tahlilchisi va kiberxavfsizlik mutaxassisiga muhtoj.

Amaliy mashg'ulot: "Maktabimizni raqamlashtiramiz" (aqliiy hujum)

- 1 Guruhlarga bo'linib, maktabdagi 3 ta "qog'ozli" yoki noqulay jarayonni toping (masalan: kutubxona, oshxona navbati, to'garakka yozilish).
- 2 Har biri uchun 3 bosqichni yozing: raqamlashtirish → raqamli jarayon → transformatsiya.
- 3 Yangi tizimning afzalliklari va xavflarini (kim qiynalishi mumkin? ma'lumot qanday himoyalangani?) jadvalda ko'rsating.
- 4 Eng yaxshi g'oyani 3 daqiqada taqdim eting.

O'zingizni tekshiring

? **Raqamli transformatsiya nima?**

- A. Qog'ozni skanerlash
- B. Xizmat va jarayonlarni texnologiya asosida tubdan qayta qurish
- C. Kompyuter sotib olish
- D. Internet tezligini oshirish

? Hujjatni qog'ozsiz imzolash imkonini beruvchi vosita?

- A. Printer
- B. Skaner
- C. Fleshka
- D. Elektron raqamli imzo (ERI)

? Raqamli transformatsiyaning xavfi qaysi?

- A. Kiberhujum va ma'lumotlar sizib chiqishi
- B. Xizmatning tezlashishi
- C. Navbatlarning kamayishi
- D. Qog'oz tejalishi

? "Internetga ulangan datchik va qurilmalar" qanday ataladi?

- A. Bulut
- B. Blokcheyn
- C. Narsalar interneti (IoT)
- D. Brauzer



Uyga vazifa

1. Oilangiz so'nggi bir oyda foydalangan 5 ta raqamli xizmatni yozing va ular oldin qanday bajarilganini ota-onangizdan so'rang.
2. "10 yildan keyin maktab" mavzusida qisqa insho (1 bet): qaysi texnologiyalar o'qishni o'zgartiradi?

Yodda tuting

Raqamlashtirish

Ma'lumotni raqamli shaklga o'tkazish.

Transformatsiya

Xizmat va jarayonlarni texnologiya asosida qayta qurish.

Vositalar

Bulut, avtomatlashtirish, elektron hujjat + ERI, AI, IoT, mobil ilovalar.

Afzalliklar

Tezkorlik, qulaylik, samaradorlik, shaffoflik.

Xavflar

Kiberhujum, raqamli tengsizlik, maxfiylik — xavfsizlik va moslashuvchanlik shart.

☐ Darsni o'qib bo'ldim

Test javoblari

1. Raqamli transformatsiya nima? — **B) Xizmat va jarayonlarni texnologiya asosida tubdan qayta qurish**
Skanerlash — faqat raqamlashtirish; transformatsiya xizmatning o'zini o'zgartiradi.
2. Hujjatni qog'ozsiz imzolash imkonini beruvchi vosita? — **D) Elektron raqamli imzo (ERI)**
ERI elektron hujjatning haqiqiylikini tasdiqlaydi.
3. Raqamli transformatsiyaning xavfi qaysi? — **A) Kiberhujum va ma'lumotlar sizib chiqishi**
Shuning uchun xavfsizlik transformatsiyaning ajralmas qismi.
4. "Internetga ulangan datchik va qurilmalar" qanday ataladi? — **C) Narsalar interneti (IoT)**
IoT — Internet of Things.